Desarrollo de un Sistema Web para la Gestión Digital de Vacunación en Clínicas Veterinarias de Mocoa (Putumayo)

Autor(es)[1*]Harold Nicolas Morales Diaz

., Autor(es)[2]Esnaide Henao Coyo

[1]Filiación del autor (es)Tecnología en desarrollo de software

[2]Filiación del autor (es) Tecnología en desarrollo de software

*Correo electrónico de los autores: n.m.d732004@gmail.com , sneidercoyo.12@gmail.com

Resumen

El cuidado preventivo de la salud animal es una necesidad creciente, especialmente en regiones como Mocoa (Putumayo), donde muchas clínicas veterinarias aún gestionan manualmente los esquemas de vacunación. Esto genera errores, retrasos y pérdida de información crítica. Este artículo presenta el diseño y desarrollo de un sistema web construido con Django (Python) y MySQL, orientado a optimizar el proceso de vacunación en clínicas veterinarias. El sistema permite registrar propietarios y mascotas, programar citas, emitir carnés de vacunación, y controlar inventarios, buscando reducir errores y mejorar la eficiencia administrativa. Se utilizó un enfoque mixto, con técnicas cualitativas y cuantitativas, incluyendo entrevistas a veterinarios y pruebas piloto. La propuesta se alinea con políticas de transformación digital en Colombia y contribuye al fortalecimiento del sector veterinario en contextos rurales.

Abstract

Preventive animal health care is an increasingly important need, especially in regions such as Mocoa (Putumayo), where many veterinary clinics still manage vaccination schedules

manually. This results in errors, delays, and loss of critical information. This article presents the design and development of a web-based system built with Django (Python) and MySQL, aimed at optimizing the vaccination process in veterinary clinics. The system enables the registration of pet owners and their animals, scheduling of vaccination appointments, issuing of digital vaccination cards, and inventory control, with the goal of reducing human error and improving administrative efficiency. A mixed-methods approach was used, incorporating qualitative and quantitative techniques, including interviews with veterinarians and pilot testing. The proposal aligns with Colombia's digital transformation policies and contributes to strengthening the veterinary sector in rural areas.

Palabras clave: Salud animal, vacunación, transformación digital, veterinaria, Django, Mocoa

Keywords: Animal health, vaccination, digital transformation, veterinary, Django, Mocoa

Introducción

En Mocoa, capital del departamento del Putumayo, el control de vacunación en mascotas sigue siendo mayoritariamente manual, lo cual genera múltiples inconvenientes: pérdida de información, errores humanos y baja eficiencia en la atención. Esta situación contrasta con la creciente demanda de servicios veterinarios más modernos, organizados y confiables.

La transformación digital en el ámbito de la salud animal ha demostrado beneficios en eficiencia, precisión y calidad del servicio (WHO, 2022; Dinbeat, 2022). Sin embargo, las clínicas veterinarias en regiones apartadas enfrentan barreras para adoptar soluciones tecnológicas. Este proyecto responde a dicha problemática mediante el desarrollo de una herramienta digital específica para clínicas de Mocoa, Putumayo.

Métodos

Se empleó una metodología de tipo aplicada con enfoque mixto. Se realizaron entrevistas semiestructuradas con veterinarios, observación directa de procesos administrativos, y análisis de documentos similares. Paralelamente, se diseñó y desarrolló un sistema web funcional utilizando Django (Python) para el backend, y HTML, CSS y JavaScript para el frontend, con MySQL como base de datos.

El desarrollo incluyó:

- Levantamiento de requerimientos.
- Prototipos funcionales.
- Pruebas piloto en clínicas locales.
- Evaluación iterativa mediante retroalimentación de usuarios.

Se recolectaron estadísticas sobre mejora de eficiencia, reducción de errores y satisfacción de usuarios.

Resultados

- Registrar propietarios y sus mascotas.
- Programar citas de vacunación.
- Generar carnés de vacunación digitales.
- Gestionar historiales clínicos.
- Administrar inventarios de vacunas y servicios.

Los resultados preliminares de las pruebas piloto mostraron:

- Reducción del 70% en errores de registro.

- Aumento del 50% en la eficiencia del manejo de citas.
- Alta aceptación por parte del personal veterinario.

Discusión

1. Perspectiva técnica: La implementación con Django y MySQL fue adecuada y eficiente, facilitando el desarrollo de un sistema web robusto, seguro y adaptable. Se destaca la facilidad de uso y navegación, tanto para personal clínico como para usuarios comunes.

2. Perspectiva administrativa: La digitalización mejoró significativamente la organización de los procesos internos. La gestión de citas y vacunas se volvió más rápida y precisa, reduciendo el tiempo de atención en un 40% y mejorando el control de inventario, evitando la pérdida de vacunas vencidas.

3. Perspectiva del usuario: Los dueños de mascotas valoraron la recepción de recordatorios por medios digitales y el acceso al carnet de vacunación digital. Los veterinarios, por su parte, destacaron la disminución de errores al consultar historiales y al registrar nuevas atenciones.

4. Perspectiva económica: La automatización de procesos administrativos se proyecta en una reducción de costos cercana al 30%, con potencial de reinversión en otras áreas del servicio veterinario, como la infraestructura o adquisición de nuevas tecnologías.

5. Perspectiva social y de política pública: El proyecto responde a la necesidad de modernizar servicios en regiones como Putumayo y se alinea con la estrategia de transformación digital promovida por el MinTIC en Colombia. Además, promueve el bienestar animal y la salud pública al garantizar un mejor control sobre los esquemas de vacunación.

Referencias

Carney, B. P., Montgomery, D. A., & Campbell, J. M. (2018). Electronic health records in small animal veterinary practice in the United States: Needs assessment and impact evaluation. *International Journal of Medical Informatics, 119*, 76–81. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2018.08.002

Congreso de Colombia. (2012). Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981

Dinbeat. (2022). Las TICs en la medicina: ¿qué importancia tienen en veterinaria? https://www.dinbeat.com/blog/tics-en-medicina-veterinaria/

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). (2021). Política de transformación digital empresarial. https://www.mintic.gov.co/

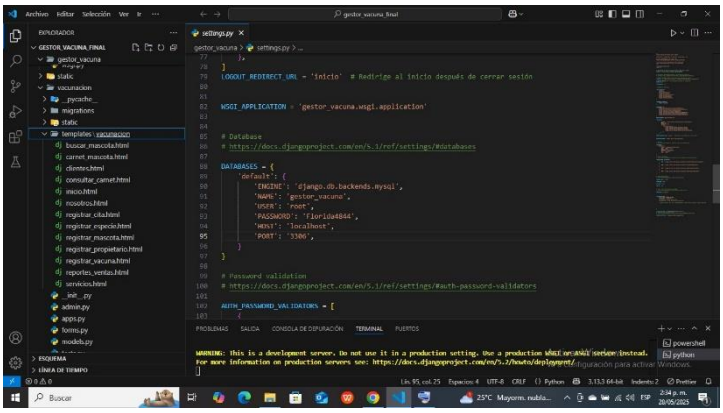
Organización Mundial de la Salud (WHO). (2022). Digital technologies in health care: benefits and challenges. *WHO Bulletin, 100*(3), 120–128.

Organización Mundial de Sanidad Animal. (2021). Aprovechar la tecnología para los Servicios Veterinarios. https://woah-report2021.org/es/leveraging-technology-to-support-veterinary-services/

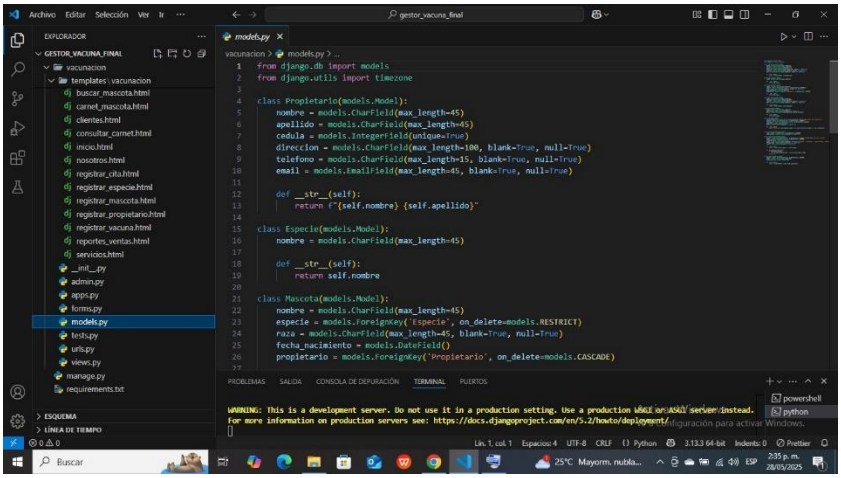
Rodríguez, M., & Cárdenas, J. (2019). Automatización de procesos clínicos en pequeñas empresas del sector salud. *Revista Colombiana de Ingeniería, 18*(1), 97–110. https://doi.org/10.15446/rcin.v18n1.79552

Apéndices

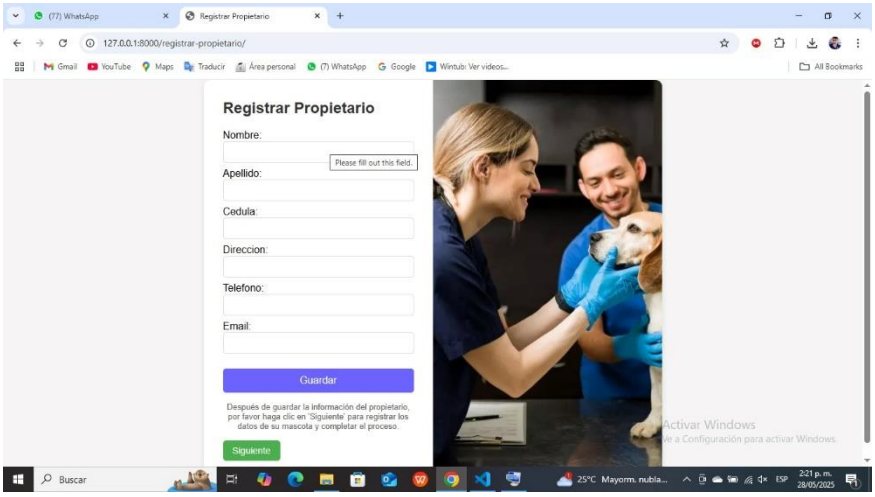
Apéndice A. Estructura del proyecto web

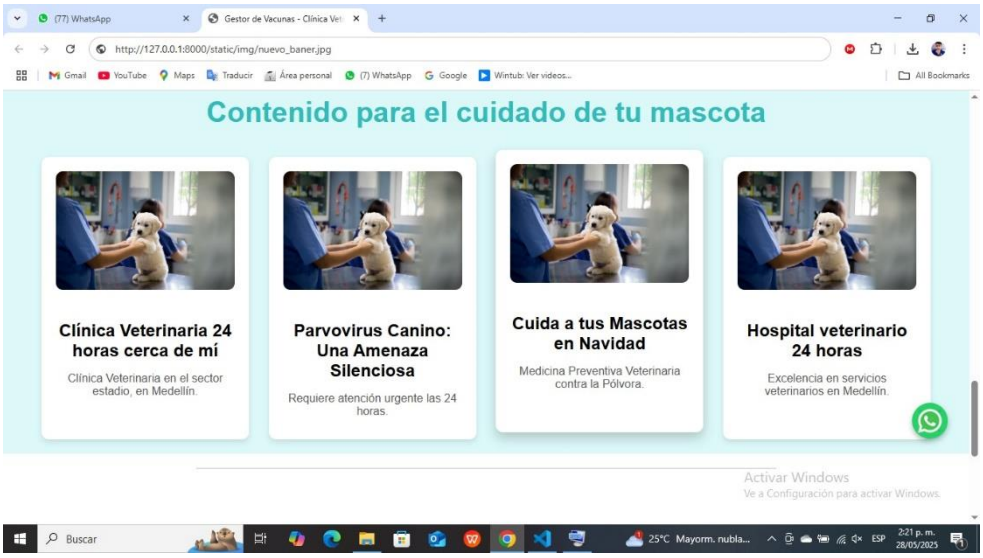


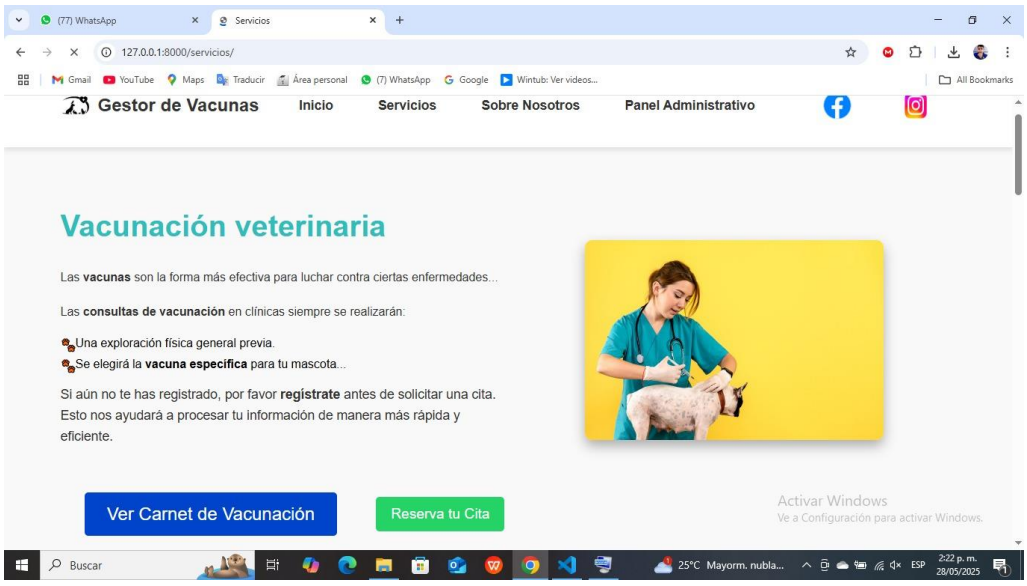
Modelos

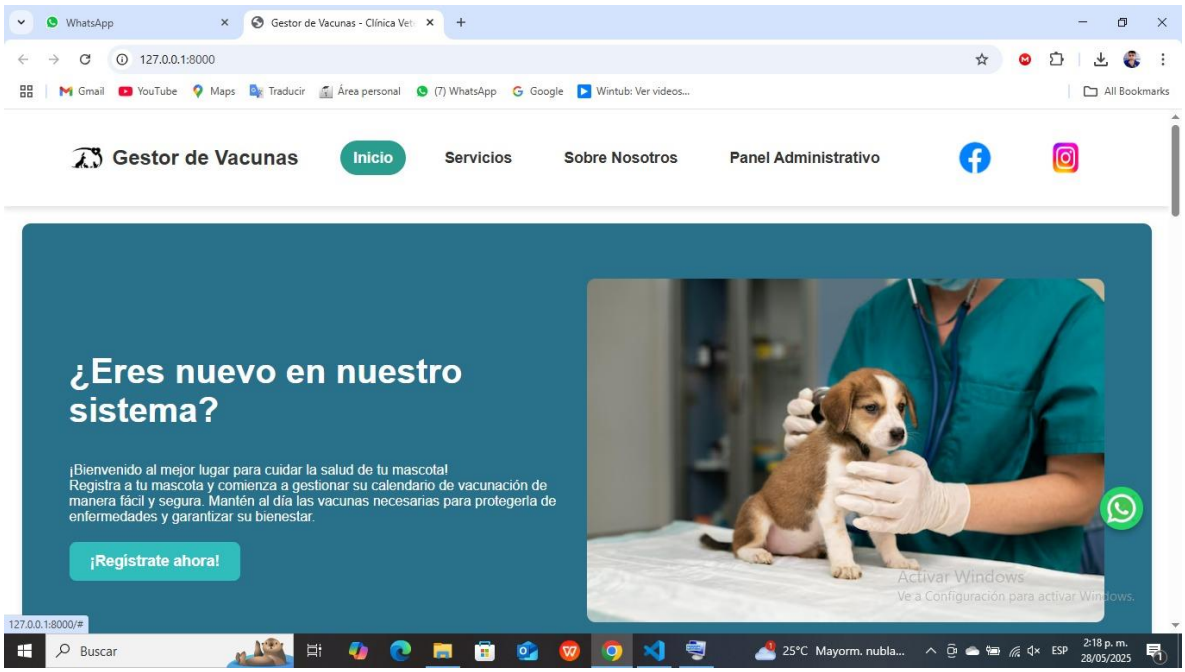


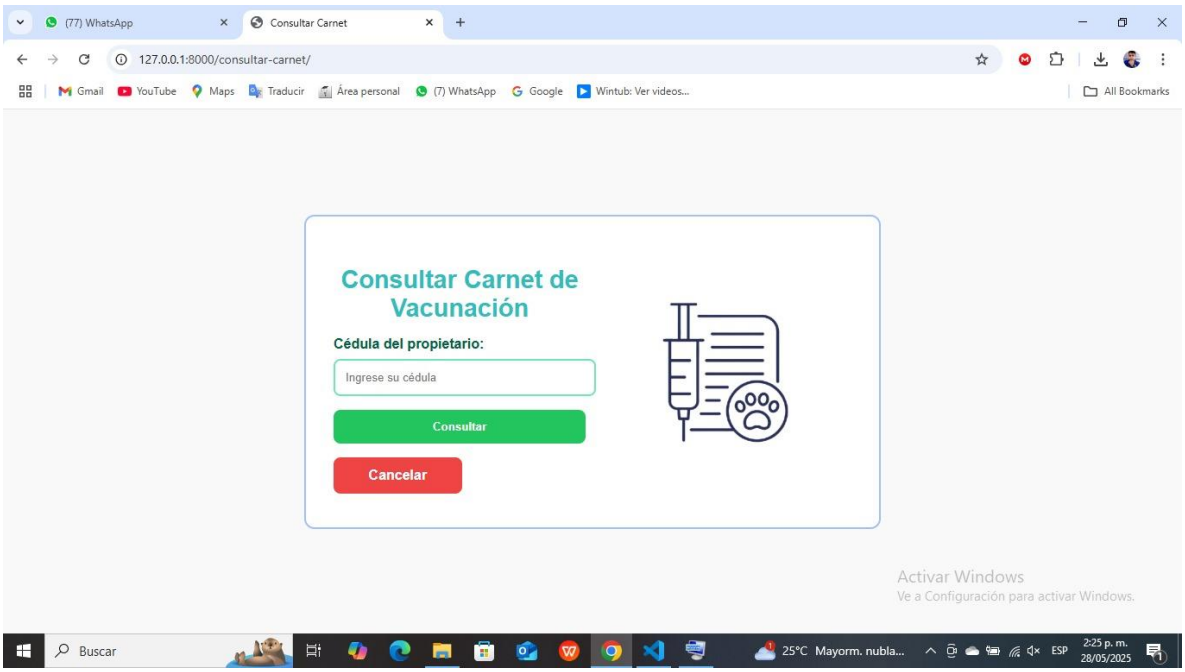
Inicio de la pagina






(77) WhatsApp
Servicios
127.0.0.1:8000/servicios/
Gestor de Vacunas
Inicio
Servicios
Sobre Nosotros
Panel Administrativo
Vacunación veterinaria
Las vacunas son la forma más efectiva para luchar contra ciertas enfermedades...
Las consultas de vacunación en clínicas siempre se realizarán:
Una exploración física general previa.
Se elegirá la vacuna específica para tu mascota...
Si aún no te has registrado, por favor regístrate antes de solicitar una cita. Esto nos ayudará a procesar tu información de manera más rápida y eficiente.
Ver Carnet de Vacunación
Reserva tu Cita
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Buscar
25°C Mayorm. nubla...
ESP
2:22 p. m.
28/05/2025


WhatsApp
Gestor de Vacunas - Clínica Vet
127.0.0.1:8000
Gestor de Vacunas
Inicio
Servicios
Sobre Nosotros
Panel Administrativo
¿Eres nuevo en nuestro sistema?
¡Bienvenido al mejor lugar para cuidar la salud de tu mascota! Registra a tu mascota y comienza a gestionar su calendario de vacunación de manera fácil y segura. Mantén al día las vacunas necesarias para protegerla de enfermedades y garantizar su bienestar.
¡Regístrate ahora!
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
127.0.0.1:8000/#
Buscar
25°C Mayorm. nubla...
ESP
2:18 p. m.
28/05/2025


(77) WhatsApp
Consultar Carnet
127.0.0.1:8000/consultar-carnet/
Gmail
YouTube
Maps
Traducir
Área personal
(7) WhatsApp
Google
Wintub: Ver videos...
All Bookmarks
Consultar Carnet de Vacunación
Cédula del propietario:
Ingrese su cédula
Consultar
Cancelar
Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.
Buscar
25°C Mayorm. nubla...
ESP
2:25 p. m.
28/05/2025